LEZIONE 97 — G66 – Macro modale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Attivare una macro modale che viene richiamata dopo i blocchi di movimento assi fino alla cancellazione con G67.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

G66 attiva una chiamata macro modale di tipo “move command call”. Dopo il blocco G66, la macro indicata da P viene richiamata quando viene eseguito un blocco che contiene un comando di movimento assi; la chiamata avviene dopo l'esecuzione del movimento. La modalità resta attiva fino a G67.

Gli argomenti specificati nel blocco G66 vengono passati alle variabili locali della macro. I blocchi successivi che attivano la chiamata non sostituiscono automaticamente tali argomenti con le nuove coordinate: G66 è pensato per una routine associata ai movimenti, che usa i parametri iniziali e/o legge dati di sistema se configurati.

G66 può essere utile per una routine ripetitiva legata a una serie di posizioni, ma è delicato: la macro può essere eseguita molte volte e deve essere sicura in ogni punto. L'effetto reale dei blocchi di movimento e delle coordinate dipende dal tornio, dai piani e dagli assi abilitati.

2. Sintassi FANUC

```
G66 P<numero_macro> [L<ripetizioni>] <argomenti> ;
... blocchi con movimento assi ...
G67 ;  (annulla la chiamata modale)
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

3. Esempio completo

```
O9700 (PROGRAMMA CHIAMANTE - ESEMPIO LOGICO)
N10 G66 P9701 A2. B5.
N20 G00 X10. Z2.     (MOVIMENTO: DOPO IL BLOCCO CHIAMA O9701)
N30 G00 X20. Z2.     (MOVIMENTO: RICHIAMA O9701)
N40 G67              (ANNULLA G66)
N50 M30

O9701 (MACRO MODALE)
N10 #100 = #1 + #2
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 G66 P9701 A2. B5. — Attiva la macro O9701; A e B vengono trasferiti a #1 e #2.

N20 G00 X10. Z2. — Il CNC esegue il blocco di movimento e poi richiama la macro modale.

N30 G00 X20. Z2. — Secondo movimento: la macro viene richiamata di nuovo.

N40 G67 — Disattiva la modalità G66; i blocchi successivi non generano più la chiamata.

O9701 N10 — La macro calcola #100=7 a ogni chiamata.

O9701 N20 M99 — M99 ritorna al flusso chiamante; non annulla da solo la modalità G66.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Blocco	Evento	Macro O9701	#100
N10 G66	Attivazione	Non è il movimento successivo	—
N20 G00 X10 Z2	Movimento completato	Chiamata 1	7
N30 G00 X20 Z2	Movimento completato	Chiamata 2	7
N40 G67	Annullamento	Nessuna chiamata modale	—
N50 M30	Fine	Modalità già annullata	—

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

6. Varianti e applicazioni

• G66 con L: L indica il numero di ripetizioni della macro per ciascun evento di chiamata, secondo la specifica del controllo.

• Argomenti iniziali: gli argomenti nel blocco G66 sono quelli passati alla macro; pianificare esplicitamente i dati che devono restare costanti.

• Chiamate modali annidate: sono possibili entro i limiti FANUC, ma rendono più complessa la sequenza e vanno evitate finché non si padroneggia il comportamento base.

• Alternativa G65: se la macro deve essere eseguita una sola volta in un punto definito, G65 è più chiaro e meno rischioso.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Dimenticare G67: la macro continua a essere richiamata nei blocchi successivi con movimento.
2. Credere che G66 richiami la macro prima del movimento: la chiamata standard è dopo il blocco di movimento.
3. Confondere G66 con G66.1: G66 è associato ai blocchi con movimento assi; G66.1 richiama a ogni blocco.
4. Pensare che gli X/Z dei blocchi successivi siano automaticamente passati come nuovi argomenti alla macro G66.
5. Macro modale con movimenti propri che interferiscono con il percorso del programma chiamante.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

La funzione G66 è standard Custom Macro FANUC, ma il numero di ripetizioni, le condizioni di trigger, le opzioni abilitate e l'interazione con assi/canali devono essere verificati sul manuale 32i Model B e sul manuale CMZ.

FANUC B-63943EN-2/07, cap. 3.2.3 “Modal Call (G66/G66.1)” e manuale di programmazione Custom Macro della release installata.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Dopo G66 P9701, quando viene richiamata la macro?
Soluzione: Dopo i blocchi che contengono un comando di movimento assi, fino a G67.

Esercizio 2. G67 è necessario anche se la macro termina con M99?
Soluzione: Sì. M99 conclude la singola esecuzione macro; G67 annulla lo stato modale.

Esercizio 3. Qual è la differenza principale tra G66 e G66.1?
Soluzione: G66 richiama dopo i blocchi di movimento assi; G66.1 richiama a ogni blocco NC nella modalità prevista.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.